



K'IN SOLAR
GUATEMALA

Especificación de Requerimientos de Software

(ERS)

Basada en el estándar IEEE 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Atributos de calidad conforme a ISO/IEC 25010:2011

K'in Solar Guatemala — Sistema de Registro y Monitoreo de Generación Solar por Departamento

Campo	Detalle	Campo	Detalle
Proyecto	K'in Solar Guatemala	Versión	2.0
Organización	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala — Facultad de Ingeniería en Sistemas, sede Puerto Barrios	Fecha	12/09/2026
Autores	Andy Fabricio Aquino Escobar (Carné 0909-22-1669) · Carlos	Estado	Aprobado — Post-desarrollo
Contexto	Competencia de Programación con IA — Día del Programador 2026	Revisado por	Equipo de desarrollo (autorevisión cruzada)

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	11/09/2026	Andy Aquino & Carlos	Versión inicial, congelada en la Hora 1, basada en el pliego del reto nacional de generación solar.
2.0	12/09/2026	Andy Aquino & Carlos (con asistencia de IA — ver 04-BITACORA-PROMPTS.md)	Documento post-desarrollo: carátula con identidad visual del sistema, sección de Objetivos dedicada, interfaces externas, requerimientos ampliados con actor/entrada/proceso/salida/prioridad, 12 RNF, sección de Atributos de Calidad (ISO/IEC 25010), matriz de trazabilidad con casos de uso, casos de uso principales, diagrama de casos de uso y diagrama entidad-relación, checklist final del documento.

Índice

1. Introducción

- 1.1 Propósito
- 1.2 Objetivos
- 1.3 Alcance
- 1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
- 1.5 Referencias
- 1.6 Resumen del Documento

2. Descripción General del Sistema

- 2.1 Perspectiva del Producto
- 2.2 Funciones del Producto
- 2.3 Características de los Usuarios
- 2.4 Restricciones Generales
- 2.5 Suposiciones y Dependencias

3. Requerimientos Específicos

- 3.1 Interfaces Externas
- 3.2 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-19)
- 3.3 Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-12)

4. Restricciones de Diseño y Cumplimiento

5. Atributos de Calidad (ISO/IEC 25010)

6. Apéndices

- 6.1 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
- 6.2 Casos de Uso Principales
- 6.3 Modelo de Datos
- 6.4 Lista de Verificación (Checklist ERS)

7. Firma de Aprobación

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) formal para **K'in Solar Guatemala**, redactado bajo el estándar IEEE 830-1998 y su evolución ISO/IEC/IEEE 29148:2018, incorporando además el modelo de atributos de calidad ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE) como criterio de evaluación no funcional. Su propósito es definir, de manera formal, precisa y verificable, la totalidad de los requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio matemáticas, interfaces externas y restricciones técnicas que rigen el desarrollo y la evaluación del sistema, estableciendo un contrato técnico único entre el equipo de desarrollo y los interesados del proyecto: la terna examinadora de la competencia.

El documento nace de una problemática real y verificable en el contexto guatemalteco: la generación de energía solar departamental se reporta hoy de forma fragmentada, mediante hojas de cálculo aisladas y comunicación informal entre operadores regionales, sin un mecanismo centralizado que permita a una autoridad nacional conocer, en tiempo real, cuánta energía limpia se produce, cuánto CO₂ se evita y cuántas familias se benefician en cada uno de los 22 departamentos del país. K'in Solar Guatemala responde a esa problemática con una plataforma única de registro, monitoreo y proyección, y este ERS documenta con rigor técnico cada una de las capacidades que la resuelven.

Está dirigido a: (a) el equipo de desarrollo, integrado por Andy Aquino y Carlos con cinco agentes de inteligencia artificial coordinados (Claude Code ×2, Codex, Antigravity ×2), responsables de implementar y verificar los requerimientos descritos; (b) la terna examinadora de la competencia, responsable de evaluar el cumplimiento del sistema contra este documento; y (c) cualquier evaluador académico o técnico que, con posterioridad a la competencia, requiera comprender el alcance, comportamiento, arquitectura y restricciones del sistema sin necesidad de leer el código fuente.

A diferencia de la versión 1.0 —redactada y congelada en la Hora 1 de la competencia, antes de escribir una sola línea de código, como contrato inicial de diseño—, esta versión 2.0 se elabora **al cierre del desarrollo**, verificando cada requerimiento contra la implementación real (controladores, servicios, migraciones y rutas del repositorio) para garantizar que el documento describe fielmente el sistema que efectivamente se entrega y no solamente el que se planeó en la primera hora. Esta metodología de doble redacción —una especificación ex-ante que guía el desarrollo y una verificación ex-post que lo audita— es, en sí misma, una práctica de ingeniería de requerimientos deliberada y documentada como tal.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Especificar de manera completa, verificable y trazable los requerimientos funcionales, no funcionales y de calidad del sistema K'in Solar Guatemala, de forma que sirvan simultáneamente como guía de implementación para el equipo de desarrollo y como instrumento de evaluación objetiva para la terna examinadora de la competencia.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Definir con precisión el alcance funcional del sistema, delimitando explícitamente qué capacidades forman parte del producto y cuáles quedan fuera de su cobertura, evitando ambigüedad en la evaluación.
2. Documentar cada requerimiento funcional (RF) con su actor, entrada, proceso, salida, criterio de aceptación verificable y prioridad, de forma que cualquier evaluador pueda confirmar su cumplimiento sin depender de explicaciones verbales del equipo.
3. Establecer requerimientos no funcionales medibles (rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad, auditabilidad, entre otros) con métricas cuantificables, en lugar de declaraciones de intención no verificables.
4. Incorporar el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011 como marco complementario a los estándares IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148, demostrando que el sistema fue diseñado bajo un criterio de calidad de producto de software reconocido internacionalmente, y no únicamente bajo un criterio funcional.
5. Modelar formalmente la estructura de datos del sistema mediante un diagrama entidad-relación fiel al esquema real implementado, y su comportamiento mediante un diagrama de casos de uso, ambos bajo notación UML.
6. Documentar honestamente los elementos de valor añadido construidos durante el desarrollo que exceden el alcance originalmente congelado en la Hora 1 (el servidor MCP propio y los simuladores de telemetría), en cumplimiento del principio de no ampliar el alcance sin registrarlo.
7. Dejar evidencia explícita, mediante la bitácora de prompts referenciada en este documento, de cómo se empleó la inteligencia artificial durante el desarrollo y qué criterio humano corrigió o validó su producción.

1.3 Alcance

El sistema es una plataforma web desarrollada en **Laravel 13 / PHP 8.3** que centraliza la administración de infraestructura de energía solar en los **22 departamentos de Guatemala**. Permite registrar granjas solares con coordenadas geográficas, vincular paneles y calcular automáticamente la capacidad instalada en kW, registrar mediciones periódicas de generación energética real y estimada en kWh, computar la reducción de dióxido de carbono (0.40 kg CO₂/kWh), generar alertas automáticas ante desviaciones críticas (≥ 20), proyectar generación futura con base en regímenes climáticos estacionales de Guatemala, visualizar los activos sobre un mapa interactivo nacional (Leaflet.js) y exponer un conjunto de endpoints API REST documentados y consumibles externamente, incluyendo un **servidor MCP (Model Context Protocol) propio** que permite a agentes de IA externos consultar y registrar datos en lenguaje natural.

El sistema está pensado para ser operado por tres perfiles de usuario claramente diferenciados —administrador, operador regional y visualizador institucional— y para ser consumido, además, por sistemas externos (municipalidades, el Ministerio de Energía y Minas, organizaciones no gubernamentales) a través de su API pública, y por asistentes de inteligencia artificial a través de su servidor MCP propio. Esta doble vía de consumo (humano vía interfaz web, y automatizado vía API/MCP) es central al alcance del producto y se documenta en detalle en la Sección 3.1 (Interfaces Externas).

Explícitamente fuera del alcance:

1. Catálogo nominal individualizado de familias beneficiadas (se registra únicamente el conteo total acumulado por granja según las bases).
2. Procesamiento de cobros, facturación eléctrica o integración a la red mayorista del AMM/CNEE.
3. Modelos opacos de Deep Learning que requieran servidores dedicados de GPU (se utiliza un modelo algorítmico estadístico de estacionalidad bimodal guatemalteca — SMA-SF — explicable y auditable en PHP).
4. Integración con hardware SCADA/telemetría real de planta; el módulo de simulación (`ScadaSimulatorController` , `TelemetrySimulationController`) es una herramienta pedagógica de generación de datos de demostración, no un enlace a dispositivos físicos.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Sigla / Término	Definición
ERS	Especificación de Requerimientos de Software.
RF / RNF	Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.
CU	Caso de Uso — descripción formal de la interacción entre un actor y el sistema.
kW / kWh	Kilovatio (potencia instalada) / Kilovatio-hora (energía generada en un período).
CO₂ evitado	Emisiones de dióxido de carbono mitigadas mediante energía limpia (0.40 kg CO ₂ /kWh, factor fijo de referencia).
SMA-SF	<i>Seasonal Moving Average – Solar Forecast</i> . Media móvil ponderada de 3 períodos ajustada por un factor estacional bimodal (época seca/lluviosa) usada para proyectar generación futura.
IDOR	<i>Insecure Direct Object Reference</i> — vulnerabilidad de la categoría OWASP A01, mitigada mediante Policy y consultas acotadas al usuario/rol.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — control de acceso basado en roles (admin , operador , visualizador).
MCP	<i>Model Context Protocol</i> — protocolo abierto (Anthropic) que permite a un asistente de IA invocar herramientas (<i>tools</i>) expuestas por un servidor externo. K'in Solar implementa un servidor MCP propio en Node.js.
API v1	Conjunto de endpoints REST bajo el prefijo /api/v1 , de solo lectura y acceso público (CORS *), documentados en /api-docs .
ISO/IEC 25010	Norma internacional (SQuaRE) que define el modelo de calidad de producto de software en ocho características.
OWASP Top 10:2025	Estándar de referencia de seguridad de aplicaciones web adoptado como norma no negociable del proyecto (docs/02-SEGURIDAD-OWASP-2025.md).
PSR-12	Estándar de estilo de código para PHP de la PHP-FIG.
TLS	<i>Transport Layer Security</i> — protocolo criptográfico requerido en tránsito (mínimo 1.2) mediante HTTPS.

1.5 Referencias

IEEE. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers.

IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE international standard — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE 29148:2018). <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686>

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. International Organization for Standardization.

OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10:2025*. <https://owasp.org/Top10/>

Laravel LLC. (2025). *Laravel 13.x documentation*. <https://laravel.com/docs/13.x>

Anthropic. (2025). *Model Context Protocol specification*. <https://modelcontextprotocol.io>

Object Management Group. (2017). *OMG unified modeling language specification* (Version 2.5.1). <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>

OpenStreetMap Foundation. (2024). *Leaflet.js documentation*. <https://leafletjs.com>

CNEE. (2023). *Factor de emisión del Sistema Nacional Interconectado de Guatemala* (referencia normativa para el factor 0.40 kg CO₂/kWh usado en el cálculo ambiental del sistema).

1.6 Resumen del documento

El documento se organiza en siete secciones: la Sección 1 (Introducción) presenta propósito, objetivos general y específicos, alcance, glosario y referencias; la Sección 2 (Descripción General) describe la perspectiva del producto, sus funciones, los tipos de usuario y las restricciones/supuestos; la Sección 3 (Requerimientos Específicos) constituye el núcleo técnico con las interfaces externas, los 19 requerimientos funcionales (17 congelados en la Hora 1 más 2 de valor añadido documentados con honestidad) y los 12 requerimientos no funcionales; la Sección 4 (Restricciones de Diseño y Cumplimiento) enumera los estándares aplicables y las restricciones tecnológicas y legales; la Sección 5 (Atributos de Calidad) resume el cumplimiento conforme a ISO/IEC 25010; y la Sección 6 (Apéndices) reúne la matriz de trazabilidad, los casos de uso principales, el modelo de datos con su diagrama entidad-relación y la lista de verificación final del documento.

El desarrollo de este documento parte, como se detalla en el §1.1, de la fragmentación operativa observada en el registro de generación solar departamental en Guatemala. Frente a esa realidad, K'in Solar Guatemala centraliza en una única plataforma el registro de infraestructura, el cómputo ambiental normativo, la detección de anomalías y la proyección estadística de generación futura, exponiéndolo todo tanto a usuarios humanos como a sistemas y agentes de inteligencia artificial externos.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del Producto

K'in Solar Guatemala es un sistema nuevo, sin precedente institucional, desarrollado en un ciclo intensivo de competencia con apoyo de agentes de inteligencia artificial coordinados bajo disciplina de control de versiones. Es una aplicación web autónoma desplegada en la nube pública (AWS EC2) bajo arquitectura cliente-servidor de tres capas:

1. **Capa de Presentación:** plantillas Blade con Tailwind CSS v4 (Vite), componentes reutilizables, mapa interactivo con Leaflet.js + OpenStreetMap y gráficos con Chart.js.
2. **Capa de Negocio (Servicios de dominio Laravel):** controladores delgados que delegan en servicios desacoplados — `CarbonOffsetService` (cálculo ambiental), `AlertEvaluationService` / `GenerationAlertService` (detección y gestión de alertas), `ForecastService` (proyección SMA-SF), `SolarFarmService` y `EnergyGenerationService` (reglas de negocio de activos y mediciones), `ReportService` (consolidación de reportes), `BackendAuditService` / `AuditService` / `BackendAccessService` (auditoría y control de acceso).
3. **Capa de Persistencia (MySQL 8):** modelo relacional normalizado con integridad referencial, restricciones únicas, soft deletes e índices por departamento/estado/período.

El sistema además expone dos interfaces externas activas: una **API REST v1** de solo lectura para integración con terceros (municipalidades, MINEM, ONG), y un **servidor MCP propio** (`mcp-server/` , Node.js + `@modelcontextprotocol/sdk`) que permite a cualquier asistente de IA compatible (p. ej. Claude Desktop) consultar estadísticas y registrar mediciones de generación en lenguaje natural, autenticado con clave dedicada y trazado en la tabla de auditoría.

Desde la perspectiva del negocio, K'in Solar Guatemala se ubica como un sistema de registro y monitoreo (no de control físico): no opera hardware de generación ni sustituye a un SCADA industrial real, sino que provee la capa de gestión, trazabilidad y proyección que hoy no existe de forma centralizada para la generación solar departamental guatemalteca. Su valor no está únicamente en el CRUD de activos, sino en las tres capas de inteligencia de negocio que se aplican sobre esos datos: el cómputo ambiental normativo (RF-10), la detección autónoma de anomalías (RF-14) y la proyección estadística estacional (RF-15).

2.2 Funciones del Producto

Las funciones del sistema se agrupan en diez módulos operativos, ocho de ellos correspondientes a los 17 requerimientos funcionales congelados en la Hora 1 y dos adicionales que documentan honestamente el valor añadido construido durante el desarrollo (§3.2, RF-18 y RF-19):

Módulo	Funciones principales	RF relacionados
I — Acceso y Seguridad	Autenticación por correo/contraseña, control de acceso por roles (<code>admin</code> , <code>operador</code> , <code>visualizador</code>), gestión de usuarios.	RF-17
II — Infraestructura y Activos	Catálogo de los 22 departamentos, CRUD de paneles solares, CRUD de granjas solares, geolocalización, asociación de paneles por granja y cálculo automático de capacidad instalada.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07
III — Mediciones y Ambiental	Registro de generación real y esperada por período, cálculo automático e invariable del CO ₂ evitado.	RF-08, RF-09, RF-10
IV — Analítica y Reportes	Dashboard ejecutivo con indicadores nacionales, reportes comparativos departamentales exportables.	RF-11, RF-12
V — Georreferenciación	Mapa interactivo nacional con marcadores, popups informativos y filtrado por departamento.	RF-13
VI — Monitoreo y Alertas	Detección automática de anomalías por desviación $\geq 20\%$, bandeja de alertas con resolución trazada.	RF-14
VII — Proyección	Proyección de generación futura mediante el modelo SMA-SF con justificación metodológica visible.	RF-15
VIII — Integración Externa	API REST v1 pública y documentada; servidor MCP propio para consumo por agentes de IA.	RF-16, RF-18
IX — Calidad de Datos	Validación server-side en todos los formularios mediante <code>FormRequest</code> .	RF-17
X — Demostración (valor añadido)	Simuladores de telemetría/SCADA para generar datos de demostración de forma controlada durante la presentación.	RF-19

2.3 Características de los Usuarios

Rol	Responsabilidades	Nivel Técnico	Módulos con Acceso
Administrador	Gestión de infraestructura, departamentos, usuarios, parámetros ambientales y auditoría.	Alto	100 % del sistema
Operador	Registro de granjas, asignación de paneles, carga periódica de generación y seguimiento de alertas.	Medio	Granjas, paneles, mediciones y alertas
Visualizador	Consulta de tableros, mapa interactivo, reportes ejecutivos, proyecciones y API pública.	Básico	Dashboard, mapa, reportes, API
Agente de IA externo (actor de sistema)	Consulta estadísticas y registra mediciones de generación mediante el servidor MCP, autenticado con clave dedicada (<code>X-MCP-Key</code>) y atribuido a un usuario de sistema (<code>mcp-agent@kinsolar.internal</code> , rol <code>operador</code>).	N/A (automatizado)	Estadísticas, listado de granjas, registro de generación (vía MCP y API)

2.4 Restricciones Generales

El desarrollo del sistema estuvo sujeto a restricciones de tiempo, alcance técnico y disciplina de equipo propias del formato de la competencia, las cuales condicionan directamente cómo debe interpretarse y evaluarse este documento:

- Stack tecnológico congelado en la Hora 1: PHP 8.3, Laravel 13, MySQL 8, Tailwind CSS v4, Vite. Ningún cambio de versión mayor durante el desarrollo.
- Flujo de control de versiones de rama única: `master` protegida, todo cambio vía rama propia + Pull Request revisado, sin excepciones (`docs/01-REGLAS-DE-TRABAJO.md`).
- Ventana de desarrollo fija de la competencia (viernes 17:00 → sábado 16:00), incluyendo una pausa académica obligatoria sábado 07:00–12:00.
- Cumplimiento obligatorio del checklist OWASP Top 10:2025 en todo código que se integra a `master` .
- Esquema de base de datos, `routes/` y `app/Models/` congelados desde la Hora 1 salvo autorización expresa.

2.5 Suposiciones y Dependencias

La correcta operación del sistema durante la evaluación depende de un conjunto de supuestos externos que el equipo de desarrollo no controla directamente, pero que se han verificado como estables durante todo el desarrollo:

- Disponibilidad del servicio de mosaicos (*tiles*) de OpenStreetMap para el mapa interactivo durante la demostración en vivo.
 - El dominio público (`kin-solar-guatemala.duckdns.org` , vía DuckDNS apuntando a una Elastic IP de AWS) y el certificado TLS de Let's Encrypt permanecen vigentes durante la evaluación.
 - El factor de conversión CO₂ (0.40 kg/kWh) es un valor de referencia fijo aceptado por las bases de la competencia; no se conecta a un servicio externo de factor de emisión en tiempo real.
 - Los datos de demostración (departamentos, granjas, mediciones) se cargan mediante *seeders* deterministas; el jurado no necesita registrar datos desde cero para evaluar el sistema.
 - El servidor MCP asume que el cliente de IA (p. ej. Claude Desktop) soporta el transporte estándar del SDK `@modelcontextprotocol/sdk` y posee la clave de autenticación entregada de forma segura, no publicada en el repositorio.
-

3. Requerimientos Específicos

Esta sección constituye el núcleo técnico y contractual del documento. Se organiza en tres bloques: primero se describen las interfaces externas del sistema (con qué tipos de usuario, hardware, software y canales de comunicación interactúa); después se especifican los requerimientos funcionales, cada uno con su actor, entrada, proceso, salida, criterio de aceptación verificable y prioridad; y finalmente los requerimientos no funcionales, expresados siempre como métricas cuantificables y no como declaraciones de intención.

3.1 Interfaces Externas

3.1.1 Interfaces de Usuario

Aplicación web responsiva (Blade + Tailwind CSS v4) verificada en 360 px, 768 px y 1440 px, con navegación lateral (`sidebar`) para escritorio y barra inferior tipo app nativa en móvil. Paleta de color única basada en tonos solares (ámbar/dorado), tipografía consistente, iconografía Lucide (sin emoji) y estados vacíos/de carga/error diseñados. Menú de usuario unificado (`x-user-menu`) en la barra superior con cierre de sesión.

3.1.2 Interfaces de Hardware

El sistema no controla hardware físico de generación o telemetría. Los módulos `ScadaSimulatorController` y `TelemetrySimulationController` simulan, en software, la llegada de datos de un SCADA real con fines exclusivamente demostrativos, sin protocolo de campo (Modbus, DNP3, etc.) implementado.

3.1.3 Interfaces de Software

- **MySQL 8** como motor de persistencia, accedido vía Eloquent ORM (sin SQL concatenado).
- **Leaflet.js + OpenStreetMap** para el mapa interactivo.
- **Chart.js** para gráficos comparativos del dashboard y reportes.
- `@modelcontextprotocol/sdk` (**Node.js**) para el servidor MCP propio (`mcp-server/`).
- **Composer / NPM** como gestores de dependencias del backend y frontend respectivamente; ningún paquete se agrega sin registrarlo en el Pull Request correspondiente.

3.1.4 Interfaces de Comunicación

- HTTPS obligatorio en producción (TLS 1.2+, certificado Let's Encrypt), con redirección automática desde HTTP.
- API REST v1 (`/api/v1/*`) con respuestas JSON normalizadas y cabecera `Access-Control-Allow-Origin: *` para consumo público de solo lectura.

- Servidor MCP comunicado por `stdio/JSON-RPC` según el estándar del protocolo, con autenticación por clave dedicada (`X-MCP-Key` , comparación con `hash_equals()`).

3.2 Requerimientos Funcionales

Cada requerimiento incluye actor(es), entrada, proceso, salida, criterio de aceptación y prioridad, verificados contra la implementación real del repositorio.

RF-01 — Catálogo Oficial de los 22 Departamentos de Guatemala

Actor primario	Administrador (carga inicial vía <code>seeder</code>)
Entrada	Ninguna manual: catálogo precargado por <code>DatabaseSeeder</code> .
Proceso	El sistema precarga los 22 departamentos con código y coordenadas de referencia; toda granja debe asociarse a uno de ellos mediante clave foránea <code>department_id</code> .
Salida	Selectores y filtros con los 22 departamentos disponibles en todo el sistema.
Criterio de aceptación	No es posible crear una granja sin un departamento válido; los 22 aparecen en selectores y filtros.
Prioridad	Alta

RF-02 — Registro y Gestión de Paneles Solares

Actor primario	Administrador · Secundario: Operador (consulta)
Entrada	Marca, modelo, potencia nominal en kW, estado operativo.
Proceso	<code>SolarPanelController</code> valida mediante <code>FormRequest</code> y persiste el modelo de panel; el estado admite <code>active</code> / <code>inactive</code> / <code>maintenance</code> .
Salida	Catálogo de paneles disponible para asociar a granjas.
Criterio de aceptación	Validación de potencia nominal positiva; edición y desactivación (<code>SoftDeletes</code>) sin afectar mediciones históricas ya registradas.
Prioridad	Alta

RF-03 — Registro y Administración de Granjas Solares

Actor primario	Administrador · Operador
Entrada	Nombre, departamento, coordenadas, familias beneficiadas, estado.
Proceso	CRUD completo en <code>SolarFarmController</code> / <code>SolarFarmService</code> , con eliminación lógica (<code>SoftDeletes</code>) en lugar de física.
Salida	Ficha de granja visible en listados, dashboard y mapa.
Criterio de aceptación	La desactivación lógica conserva el historial de generación pero oculta la granja del estado activo operativo.
Prioridad	Alta

RF-04 — Ubicación Geográfica de Granjas

Actor primario	Administrador · Operador
Entrada	Latitud y longitud decimales (hasta 7 decimales).
Proceso	<code>FormRequest</code> valida el rango geográfico antes de persistir.
Salida	Posición exacta disponible para el mapa interactivo.
Criterio de aceptación	Coordenadas validadas dentro de los límites de Guatemala (Lat: 13.7°–17.9° N, Long: –92.3°––88.2° W).
Prioridad	Alta

RF-05 — Asociación de Paneles por Granja

Actor primario	Operador
Entrada	Modelo de panel y cantidad de unidades instaladas.
Proceso	Relación muchos-a-muchos (<code>farm_panel</code>) con cantidad por modelo, gestionable desde la ficha de la granja.
Salida	Detalle de paneles instalados por granja.
Criterio de aceptación	Se pueden agregar o ajustar cantidades de paneles por modelo para una granja específica.
Prioridad	Media

RF-06 — Cálculo Automático de Capacidad Instalada Total

Actor primario	Sistema (automático)
Entrada	Paneles asociados a la granja con su cantidad.
Proceso	Capacidad Total (kW) = $\sum(\text{cantidad}_i \times \text{potencia nominal en kW}_i)$, recalculado en cada consulta.
Salida	Capacidad instalada mostrada en fichas, tablas y dashboard.
Criterio de aceptación	La capacidad se recalcula en tiempo real cuando se modifican los paneles asociados.
Prioridad	Alta

RF-07 — Registro de Familias Beneficiadas

Actor primario	Operador
Entrada	Número entero de familias beneficiadas por la granja.
Proceso	Campo <code>benefited_families</code> , validado como entero no negativo.
Salida	Totalizador nacional y por departamento de familias beneficiadas.
Criterio de aceptación	Campo numérico ≥ 0 ; no se exige desglose nominal de las familias.
Prioridad	Media

RF-08 — Registro de Generación Energética Real

Actor primario	Operador · Secundario: Agente de IA (vía MCP/API)
Entrada	Granja, período (<code>YYYY-MM</code>), kWh reales.
Proceso	<code>EnergyGenerationService::store()</code> valida unicidad por <code>(solar_farm_id, period)</code> y persiste.
Salida	Registro de generación disponible para dashboard, reportes y evaluación de alertas.
Criterio de aceptación	No se permiten duplicados del mismo período para una misma granja; valor en kWh numérico ≥ 0 .
Prioridad	Alta

RF-09 — Generación Estimada / Esperada por Período

Actor primario	Operador
Entrada	kWh esperados para el mismo período del registro real.
Proceso	Se almacena junto al valor real para permitir comparación de desempeño.
Salida	Comparativa real vs. esperado en dashboard y reportes.
Criterio de aceptación	Permite evaluar la desviación porcentual entre lo esperado y lo real.
Prioridad	Alta

RF-10 — Cálculo Automático de CO₂ Evitado

Actor primario	Sistema (automático)
Entrada	kWh reales generados en el período.
Proceso	<code>CarbonOffsetService</code> aplica el factor fijo 0.40 kg CO ₂ /kWh y convierte a toneladas (ton = kg/1000).
Salida	CO ₂ evitado en kg y toneladas por granja, departamento y nacional.
Criterio de aceptación	Para 10,000 kWh reales, el sistema muestra exactamente 4,000.00 kg y 4.00 toneladas de CO ₂ evitado.
Prioridad	Alta

RF-11 — Dashboard Ejecutivo e Indicadores Nacionales

Actor primario	Visualizador · Administrador · Operador
Entrada	Datos agregados de granjas, paneles, generación y alertas.
Proceso	Consolidación de 6 métricas clave y ranking departamental con comparativa real vs. esperada.
Salida	Panel visual responsivo con indicadores actualizados dinámicamente.
Criterio de aceptación	Los números se actualizan con los datos de la base de datos; diseño responsivo sin errores visuales.
Prioridad	Alta

RF-12 — Reportes Comparativos Departamentales

Actor primario	Visualizador · Administrador
Entrada	Filtros de tipo de reporte, rango de fechas y departamento.
Proceso	<code>ReportService</code> consolida granjas, paneles, capacidad, generación, familias y CO ₂ por departamento.
Salida	Reporte imprimible (PDF vía vista impresa), Excel (<code>.xls</code> HTML) y CSV con BOM UTF-8.
Criterio de aceptación	Los 22 departamentos aparecen totalizados con exportación a PDF/Excel/CSV.
Prioridad	Media

RF-13 — Mapa Interactivo Obligatorio de Guatemala

Actor primario	Visualizador · Administrador · Operador
Entrada	Coordenadas de las granjas activas.
Proceso	Leaflet.js renderiza marcadores sobre OpenStreetMap; al hacer clic se despliega un popup con nombre, departamento, capacidad, generación reciente y familias beneficiadas.
Salida	Mapa navegable con filtro por departamento.
Criterio de aceptación	Navegación, zoom fluido y filtrado por departamento funcional directamente en el mapa.
Prioridad	Alta

RF-14 — Detección Automática de Anomalías y Alertas

Actor primario	Sistema (automático) · Secundario: Administrador/Operador (resolución)
Entrada	kWh esperados y reales del período recién registrado.
Proceso	<code>AlertEvaluationService</code> / <code>GenerationAlertService</code> evalúa con bloqueo (<code>lockForUpdate</code>) si $\text{real} \leq 0.80 \times \text{esperada}$ (déficit ≥ 20) y genera una alerta activa.
Salida	Alerta visible en bandeja y dashboard, resoluble con nota de justificación trazada.
Criterio de aceptación	Si esperada = 100 kWh y real = 79 kWh (déficit 21 %), se genera alerta activa; si real = 85 kWh (déficit 15 %), no se genera.
Prioridad	Alta

RF-15 — Proyección de Generación Futura Justificada

Actor primario	Visualizador · Administrador
Entrada	Histórico de hasta 3 mediciones previas de la granja.
Proceso	<code>ForecastService</code> aplica el modelo SMA-SF: $\text{Base} = 0.50, M_{t-1} + 0.30, M_{t-2} + 0.20, M_{t-3}$, ajustado por factor estacional (1.20 seca / 0.88 lluviosa); si no hay histórico suficiente, usa el <i>fallback</i> $\text{Capacidad(kW)} \times 140 \text{ HSP}$.
Salida	Valor proyectado con explicación metodológica y comparación ex-post cuando exista dato real.
Criterio de aceptación	Se muestra el valor proyectado, el método aplicado y el error frente al dato real cuando está disponible.
Prioridad	Media

RF-16 — API REST Funcional y Documentada

Actor primario	Sistema externo (municipalidad, ONG, MINEM) · Visualizador
Entrada	Solicitud HTTP GET a <code>/api/v1/*</code> .
Proceso	Endpoints <code>departments</code> , <code>farms</code> , <code>generations</code> , <code>statistics</code> , <code>alerts</code> devuelven JSON normalizado, público y sin autenticación (solo lectura).
Salida	Respuesta JSON HTTP 200 documentada en <code>/api-docs</code> ; verificable además con el cliente independiente <code>public/api-demo.html</code> .
Criterio de aceptación	Respuestas rápidas con código 200 y documentación accesible desde la aplicación web.
Prioridad	Media

RF-17 — Validación de Datos y Seguridad en Servidor

Actor primario	Sistema (todos los formularios)
Entrada	Cualquier dato enviado por un usuario a través de un formulario.
Proceso	Cada acción de escritura pasa por un <code>FormRequest</code> de Laravel que valida tipo, obligatoriedad, rango y claves foráneas antes de tocar la base de datos.
Salida	Persistencia solo de datos válidos; mensajes de error legibles junto al campo.
Criterio de aceptación	Ningún formulario permite inyección ni datos inconsistentes.
Prioridad	Alta

RF-18 — Servidor MCP Propio (*valor añadido — no congelado en la Hora 1*)

Actor primario	Agente de IA externo (p. ej. Claude Desktop)
Entrada	Instrucción en lenguaje natural del usuario del agente de IA.
Proceso	El servidor <code>mcp-server/</code> (Node.js, <code>@modelcontextprotocol/sdk</code>) expone tres herramientas — <code>kin_solar_statistics</code> , <code>kin_solar_list_farms</code> , <code>kin_solar_register_generation</code> — que internamente llaman al endpoint protegido <code>POST /api/v1/generations</code> (middleware <code>AuthenticateMcpKey</code> , comparación <code>hash_equals()</code>) reutilizando <code>EnergyGenerationService::store()</code> .
Salida	Estadística consultada o medición registrada, reflejada de inmediato en el dashboard web y atribuida en <code>audit_logs</code> al usuario de sistema <code>mcp-agent@kinsolar.internal</code> .
Criterio de aceptación	Una instrucción en lenguaje natural al agente de IA produce un cambio verificable y trazado en el sistema, sin exponer la clave MCP fuera del entorno del agente.
Prioridad	Diferenciador de originalidad — documentado en <code>docs/10-TAREA-MCP-SERVER-PROPIO.md</code>

RF-19 — Simuladores de Telemetría y SCADA para Demostración (*valor añadido — no congelado en la Hora 1*)

Actor primario	Administrador (uso exclusivo en demostración)
Entrada	Parámetros de simulación (granja, magnitud del evento a simular).
Proceso	<code>TelemetrySimulationController</code> / <code>ScadaSimulatorController</code> generan datos sintéticos de generación/alerta de forma controlada, auditados con <code>AuditService</code> , sin conexión a hardware real.
Salida	Datos de demostración visibles en dashboard, mapa y bandeja de alertas para ilustrar el comportamiento del sistema ante un jurado.
Criterio de aceptación	Permite reproducir en vivo el escenario de déficit $\geq 20\%$ (RF-14) sin depender de datos reales de campo.
Prioridad	Herramienta de apoyo a la presentación — no forma parte de las 17 RF originales de las bases

Nota de honestidad documental (Regla 10 del proyecto): RF-18 y RF-19 se añadieron durante el desarrollo como elementos de valor agregado y se documentan aquí explícitamente en vez de ocultarse, en cumplimiento de la política de "no ampliar el alcance sin registrarlo".

3.3 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción y métrica verificable	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de respuesta de vistas principales (dashboard, mapa, reportes) ≤ 2.0 s bajo carga normal; consultas Eloquent con <i>eager loading</i> para evitar el problema N+1.	Alta
RNF-02	Seguridad (OWASP Top 10:2025)	Denegar por defecto; políticas RBAC (<code>Gate::authorize</code>) invocadas en cada método de controlador; escape automático de variables en Blade (<code>{{ }}</code> , nunca <code>{!! !!}</code>); protección CSRF activa; sin secretos en el repositorio; contraseñas con bcrypt (12 rounds); comparación de claves de API con <code>hash_equals()</code> .	Alta
RNF-03	Disponibilidad	Aplicación operativa y accesible mediante URL pública HTTPS (<code>kin-solar-guatemala.duckdns.org</code>) durante toda la competencia, sobre AWS EC2 con Elastic IP fija.	Alta
RNF-04	Usabilidad / UI	Interfaz coherente bajo un único sistema de diseño solar (paleta ámbar/dorada), tipografía consistente, iconografía Lucide uniforme y navegación en ≤ 3 clics desde el dashboard a cualquier tarea principal.	Alta
RNF-05	Responsividad	Adaptabilidad verificada en 360 px (móvil, con barra de navegación inferior tipo app nativa), 768 px (tablet) y 1440 px (escritorio).	Alta
RNF-06	Auditabilidad	Registro inmutable de eventos sensibles en <code>audit_logs</code> con usuario, acción, IP, <i>user agent</i> y carga útil (<code>payload</code>) en JSON.	Alta
RNF-07	Compatibilidad	Backend sobre PHP 8.3 / Laravel 13 / MySQL 8; frontend compatible con las últimas dos versiones de Chrome, Firefox y Edge.	Media
RNF-08	Integridad de Datos	Claves foráneas en todas las relaciones (<code>cascadeOnDelete</code> / <code>nullOnDelete</code> según el caso); restricción única (<code>solar_farm_id, period</code>) en <code>energy_generations</code> evita duplicados; eliminación lógica (<code>SoftDeletes</code>) preserva histórico de paneles y granjas.	Alta
RNF-09	Mantenibilidad	Controladores delgados con lógica de negocio en <code>app/Services/</code> ; PSR-12 y tipado estricto (<code>declare(strict_types=1)</code>); migraciones versionadas como única fuente de verdad del esquema.	Media
RNF-10	Portabilidad	Entorno reproducible con Laravel Herd/Laragon en local y despliegue documentado en <code>docs/07-PLAN-DESPLIEGUE.md</code> para Ubuntu 24.04 + Nginx + PHP-FPM en AWS EC2.	Media
RNF-11	Privacidad de Datos	No se almacenan datos personales de terceros (familias beneficiadas se registran solo como conteo agregado, nunca en forma nominal); credenciales de usuarios institucionales, nunca de ciudadanos.	Alta
RNF-12	Escalabilidad	Diseño de datos por departamento/granja permite agregar nuevas granjas o departamentos sin cambios estructurales; consultas de dashboard agregadas, no por fila individual, para escalar con el volumen de mediciones.	Media

4. Restricciones de Diseño y Cumplimiento

Además de las restricciones generales descritas en §2.4, el diseño e implementación del sistema están sujetos a un conjunto de estándares, restricciones tecnológicas y consideraciones legales que se detallan a continuación y que fueron verificadas, no solo declaradas, durante el desarrollo.

4.1 Estándares Aplicables

- **IEEE 830-1998** e **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** — estructura y verificabilidad de este documento.
- **ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE)** — modelo de atributos de calidad (Sección 5).
- **OWASP Top 10:2025** — estándar de seguridad no negociable (`docs/02-SEGURIDAD-OWASP-2025.md`).
- **PSR-12** — estilo de código PHP.
- **Conventional Commits** (en español) — historial de control de versiones.
- **UML 2.5** — notación de los diagramas de casos de uso y entidad-relación del Apéndice 6.

4.2 Restricciones Tecnológicas

Stack congelado en la Hora 1 (PHP 8.3, Laravel 13, MySQL 8, Tailwind CSS v4, Vite); rama única `master` con flujo obligatorio de Pull Request; ningún *push* directo a `master` ; ninguna dependencia nueva sin registrar su justificación en el PR correspondiente.

4.3 Requerimientos Legales y de Privacidad

Guatemala no cuenta con una ley general de protección de datos equivalente al RGPD europeo; no obstante, el sistema aplica principios de **minimización de datos por diseño**: las familias beneficiadas se registran únicamente como conteo agregado (explícitamente fuera de alcance su identificación nominal, §1.3), las contraseñas se almacenan con *hash* bcrypt y ningún secreto (claves de API, contraseñas de *seeders*) se versiona en el repositorio — se inyectan mediante variables de entorno (`.env` , no versionado) y se documentan en `04-BITACORA-PROMPTS.md` como decisión de seguridad (OWASP A02/A07).

5. Atributos de Calidad (ISO/IEC 25010:2011)

La siguiente tabla presenta las ocho características del modelo de calidad de producto de software ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE), cada una con la meta definida para K'in Solar Guatemala y el criterio concreto de verificación aplicado durante el desarrollo.

Característica	Meta del sistema	Criterio de verificación
Adecuación funcional	Implementar correctamente los 17 RF congelados en la Hora 1, sin omisiones ni comportamientos no definidos.	El 100 % de los criterios de aceptación de RF-01 a RF-17 se verifica manualmente sobre la URL pública, uno por uno, contra este ERS (ver <code>05-CHECKLIST-RUBRICA.md</code>).
Eficiencia de desempeño	Respuesta de vistas principales < 2 s; capacidad y CO ₂ recalculados sin recarga perceptible.	Inspección de tiempos de red del navegador sobre la URL pública en producción (no localhost).
Compatibilidad	Operación correcta en Chrome, Firefox y Edge (versiones actuales); diseño responsivo sin solapamientos.	Pruebas manuales cruzadas de navegador e inspección responsiva a 360/768/1440 px.
Usabilidad	Un operador nuevo registra una medición de generación y comprende el resultado (CO ₂ , alerta) sin capacitación previa.	Familiaridad de layout entre pantallas, iconografía Lucide consistente, estados vacíos/error diseñados, máximo 3 clics a cualquier tarea principal.
Fiabilidad	Disponibilidad continua durante la ventana de competencia; sin condiciones de carrera en la evaluación de alertas.	Bloqueo pesimista (<code>lockForUpdate</code>) en <code>AlertEvaluationService</code> ; monitoreo manual de la URL pública antes de presentar.
Seguridad	Resistencia a los riesgos del OWASP Top 10:2025; ningún secreto expuesto; control de acceso por rol inviolable.	Checklist OWASP completo por PR (<code>02-SEGURIDAD-OWASP-2025.md</code>); revisión de que rutas privadas usan <code>auth</code> + <code>Policy</code> en todos los métodos.
Mantenibilidad	Código bajo PSR-12 y arquitectura de servicios desacoplados; migraciones como única fuente de verdad del esquema.	Controladores delgados verificados por revisión cruzada en cada Pull Request; separación estricta de responsabilidades en <code>app/Services/</code> .
Portabilidad	Despliegue reproducible documentado, migrable de entorno local (Laragon) a AWS EC2 sin cambios de código.	<code>docs/07-PLAN-DESPLIEGUE.md</code> seguido para el despliegue real en producción; migraciones ejecutadas sin errores en el servidor limpio.

6. Apéndices

Los apéndices reúnen la evidencia de trazabilidad y modelado formal del sistema: la matriz que vincula cada requerimiento con su caso de uso y prioridad, la narrativa y el diagrama UML de los doce casos de uso principales, el modelo de datos con su diagrama entidad-relación fiel al esquema real implementado, y la lista de verificación de calidad del propio documento.

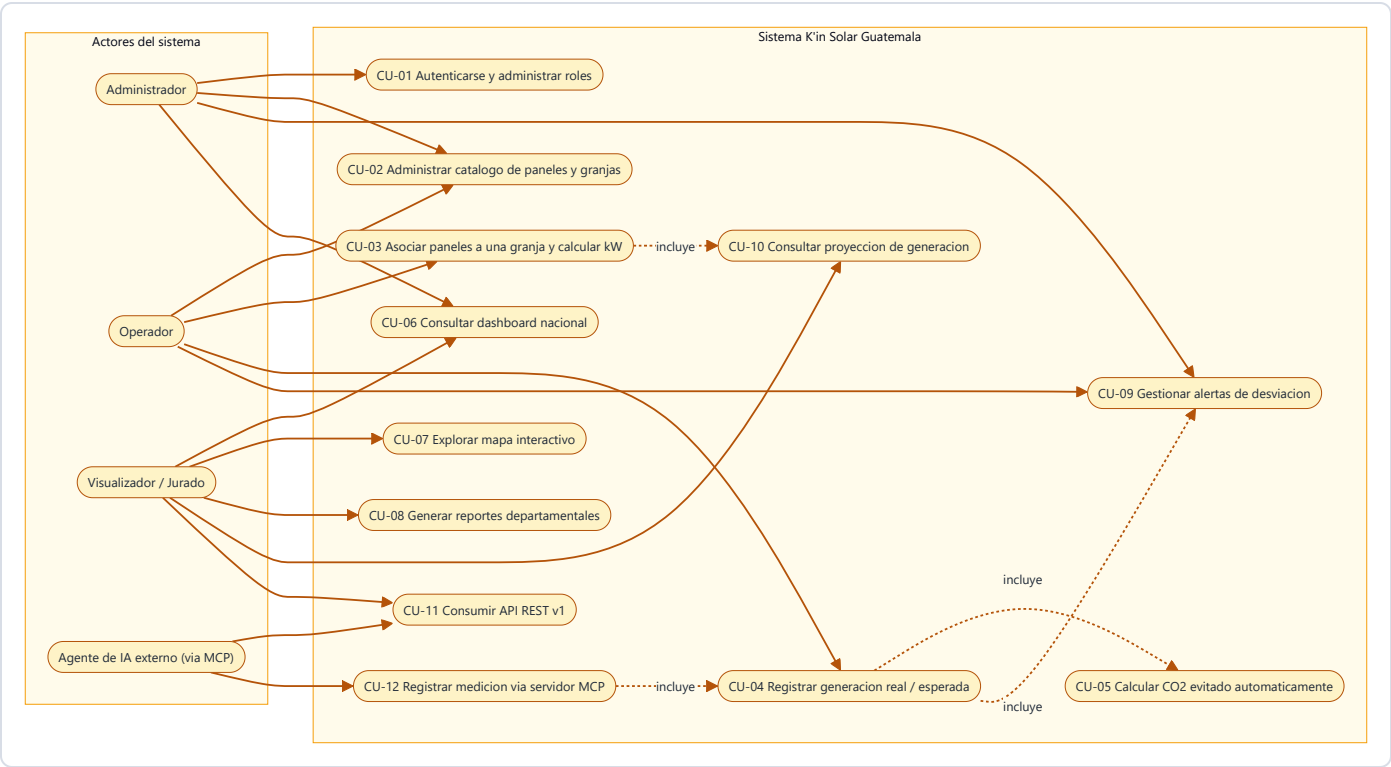
6.1 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

ID	Requerimiento	Caso de Uso	Módulo	Prioridad	Criterio Principal de Aceptación
RF-01	Departamentos de Guatemala	CU-02	Infraestructura	Alta	No existe granja sin departamento válido.
RF-02	Catálogo de Paneles Solares	CU-02	Activos	Alta	Potencia nominal positiva validada.
RF-03	CRUD Granjas Solares	CU-02	Activos	Alta	Desactivación lógica preserva histórico.
RF-04	Geolocalización Lat/Long	CU-02	Activos / Mapa	Alta	Coordenadas dentro de límites de Guatemala.
RF-05	Paneles por Granja	CU-03	Activos	Media	Cantidades ajustables por modelo.
RF-06	Cálculo Capacidad en kW	CU-03	Lógica de Negocio	Alta	Recalcula en tiempo real.
RF-07	Familias Beneficiadas	CU-02	Activos	Media	Entero ≥ 0 .
RF-08	Generación Energética Real	CU-04	Mediciones	Alta	Sin duplicados por período/granja.
RF-09	Generación Estimada	CU-04	Mediciones	Alta	Comparación real vs. esperado disponible.
RF-10	Cálculo de CO ₂ (0.40 kg/kWh)	CU-04	Ambiental	Alta	10,000 kWh → 4,000.00 kg / 4.00 ton exactos.
RF-11	Dashboard e Indicadores	CU-06	Analítica	Alta	Datos en vivo, responsivo, sin errores.
RF-12	Reportes por Departamento	CU-08	Reportes	Media	22 departamentos totalizados, exportables.
RF-13	Mapa Interactivo Leaflet	CU-07	Visualización	Alta	Navegación y filtro funcional.
RF-14	Alertas Automáticas (≥ 20)	CU-09	Monitoreo	Alta	Déficit 21 % genera alerta; 15 % no.
RF-15	Proyecciones Estacionales (SMA-SF)	CU-10	Proyecciones	Media	Valor, método y error ex-post visibles.
RF-16	API REST v1 Documentada	CU-11	Integración	Media	HTTP 200 y documentación accesible.
RF-17	FormRequests y Seguridad	N/A (transversal)	Seguridad	Alta	Ningún dato inconsistente persiste.

ID	Requerimiento	Caso de Uso	Módulo	Prioridad	Criterio Principal de Aceptación
RF-18	Servidor MCP Propio	CU-12	Integración / Innovación	Diferenciador	Instrucción en lenguaje natural produce cambio trazado.
RF-19	Simuladores SCADA/Telemetría	N/A (herramienta de demo)	Demostración	Apoyo a presentación	Reproduce déficit $\geq 20\%$ en vivo.

6.2 Casos de Uso Principales

Por alcance del proyecto, la especificación se limita a los dos diagramas más representativos del comportamiento y la estructura del sistema — **casos de uso** y **entidad-relación** — con narrativa breve por cada caso de uso agrupado, en lugar de la plantilla extendida de precondición/postcondición por cada uno de los 19 requerimientos.

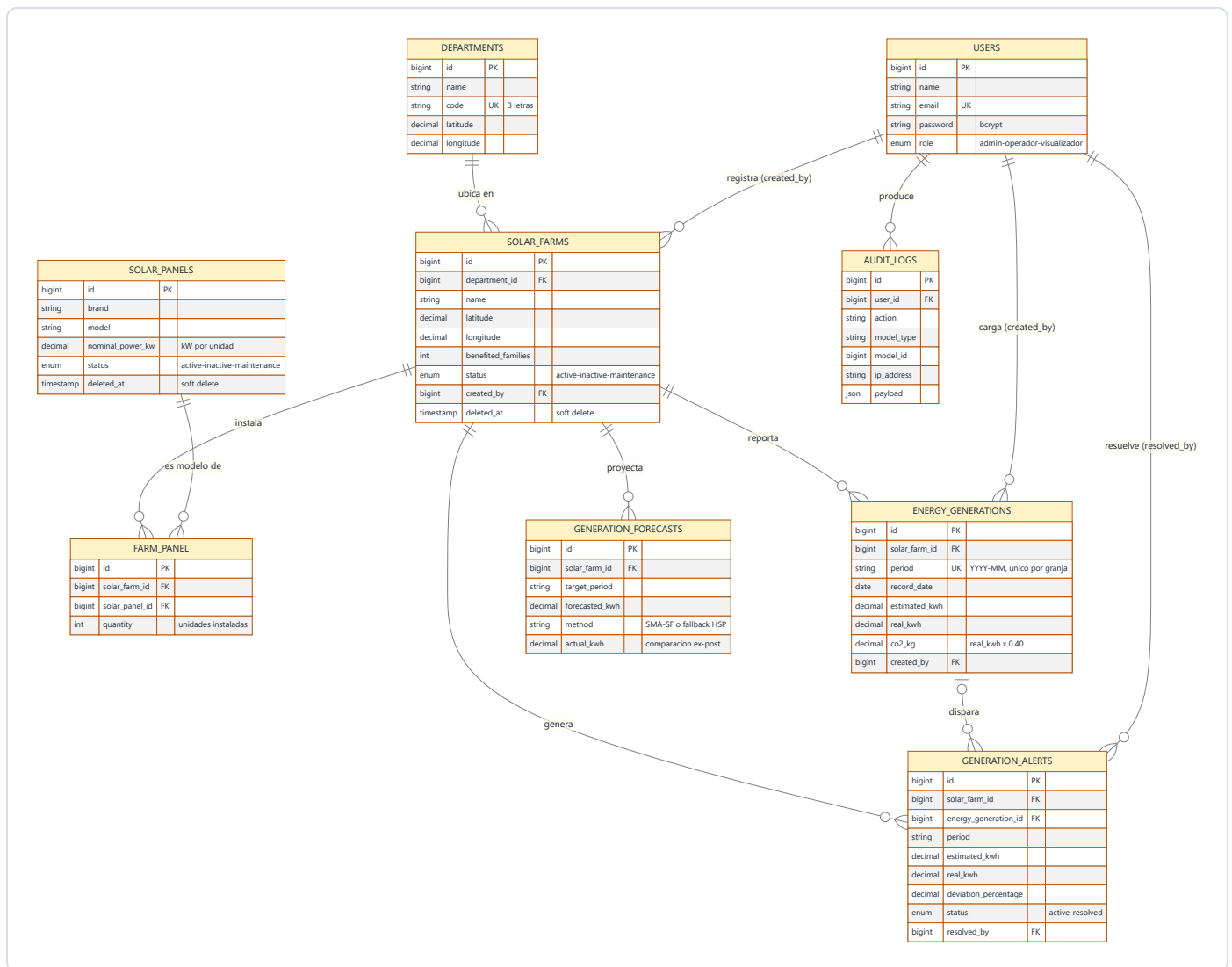


- CU-01 — Autenticarse y administrar roles.** Todo usuario inicia sesión con correo y contraseña; el administrador además crea, edita y revoca cuentas y roles (**admin** / **operador** / **visualizador**), con protección contra autobloqueo (no puede revocarse su propio rol de administrador ni eliminar su propia cuenta).
- CU-02 — Administrar catálogo de paneles y granjas.** El administrador y el operador gestionan el catálogo de paneles solares y el registro de granjas con su ubicación geográfica y familias beneficiadas, dentro de los 22 departamentos oficiales.

- **CU-03 — Asociar paneles a una granja y calcular kW.** El operador asigna modelos de panel y cantidades a una granja; el sistema recalcula automáticamente la capacidad instalada total, dato que alimenta la proyección de generación (CU-10).
- **CU-04 — Registrar generación real / esperada.** El operador (o el agente de IA vía CU-12) carga la generación de un período; el sistema calcula el CO₂ evitado (CU-05) y evalúa automáticamente si corresponde una alerta (CU-09).
- **CU-05 — Calcular CO₂ evitado automáticamente.** Proceso transversal e invariable del sistema: aplica el factor de 0.40 kg CO₂/kWh sobre cada registro de generación real.
- **CU-06 — Consultar dashboard nacional.** Cualquier usuario autenticado visualiza los seis indicadores clave y el ranking departamental en tiempo real.
- **CU-07 — Explorar mapa interactivo.** El visualizador navega el mapa de Guatemala, filtra por departamento y consulta el detalle emergente de cada granja.
- **CU-08 — Generar reportes departamentales.** El visualizador o administrador genera un reporte consolidado por departamento, exportable a PDF, Excel o CSV.
- **CU-09 — Gestionar alertas de desviación.** El sistema genera alertas automáticas ante un déficit $\geq 20\%$; el administrador u operador las resuelve dejando una justificación técnica trazada.
- **CU-10 — Consultar proyección de generación.** El visualizador consulta la proyección SMA-SF de una granja, con su metodología expuesta y el error frente al dato real cuando existe.
- **CU-11 — Consumir API REST v1.** Un sistema externo o el agente de IA consulta estadísticas, departamentos, granjas, generación y alertas mediante la API pública documentada.
- **CU-12 — Registrar medición vía servidor MCP.** Un agente de IA externo, mediante lenguaje natural, invoca el servidor MCP propio para registrar una medición de generación, que internamente reutiliza el mismo flujo de CU-04 y queda trazada a un usuario de sistema dedicado.

6.3 Modelo de Datos

El sistema persiste su información en nueve entidades relacionales (además de las tablas de infraestructura de Laravel: `sessions`, `password_reset_tokens`, `cache`, `jobs`). El siguiente diagrama entidad-relación refleja fielmente las migraciones actuales del repositorio (`database/migrations/`):



Descripción de entidades:

- departments** — catálogo fijo de los 22 departamentos de Guatemala (código de 3 letras único, coordenadas de referencia).
- solar_panels** — modelos de panel solar (marca, modelo, potencia nominal en kW, estado), con eliminación lógica.
- solar_farms** — granjas solares, cada una asociada a un departamento (`department_id`) y opcionalmente a su creador (`created_by`), con eliminación lógica.
- farm_panel** — tabla pivote muchos-a-muchos entre **solar_farms** y **solar_panels** , con la cantidad de unidades instaladas de cada modelo.
- energy_generations** — mediciones periódicas de generación real y esperada por granja, únicas por (`solar_farm_id` , `period`) , con el CO₂ evitado ya calculado y persistido.
- generation_alerts** — alertas de desviación, vinculadas a una granja y opcionalmente a la medición que las originó, con estado (`active` / `resolved`) y usuario resolutor.
- generation_forecasts** — proyecciones de generación futura por granja, con el método aplicado y el valor real ex-post cuando existe.

- **users** — cuentas del sistema con rol (**admin** / **operador** / **visualizador**), incluyendo el usuario de sistema del servidor MCP.
- **audit_logs** — bitácora inmutable de acciones sensibles, con usuario, acción, modelo afectado, IP, *user agent* y carga útil en JSON.

6.4 Lista de Verificación (Checklist ERS)

Criterio de calidad del documento	Estado
Todos los requerimientos tienen identificador único (RF-XX / RNF-XX)	✓ Cumplido
Cada requerimiento es verificable mediante un criterio de aceptación concreto	✓ Cumplido
Los actores y sus roles están definidos y documentados (§2.3)	✓ Cumplido
Las interfaces externas del sistema están documentadas (§3.1)	✓ Cumplido
Los requerimientos no funcionales tienen métricas cuantificables	✓ Cumplido
La matriz de trazabilidad está completa (RF → CU → Módulo → Prioridad)	✓ Cumplido
El diagrama de casos de uso y el diagrama entidad-relación siguen notación UML	✓ Cumplido
Las referencias bibliográficas siguen formato APA 7. ^a edición	✓ Cumplido
El glosario cubre los términos técnicos usados en el documento	✓ Cumplido
Los atributos de calidad se documentan conforme a ISO/IEC 25010	✓ Cumplido
Los requerimientos de valor añadido (RF-18, RF-19) se documentan sin ocultar la ampliación de alcance	✓ Cumplido

7. Firma de Aprobación

Documento versión 1.0 aprobado a las 18:00 del viernes 11 de septiembre de 2026. Versión 2.0 (post-desarrollo) aprobada a las 12:00 del sábado 12 de septiembre de 2026.

Equipo: Andy Fabricio Aquino Escobar (Carné 0909-22-1669) · Carlos